

Tema A3a: Mecatrónica

Integración del cálculo de cuaterniones en un sistema 3D de color LED RGB para la producción de fisiogramas (light-painting)

Fco. Eugenio López Guerrero*, Erin-Renee López Petereit, Francisco Ramírez Cruz*
Cuerpo Académico de Sistemas Integrados de Manufactura *
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Universidad Autónoma de Nuevo León,
Pedro de Alba s/n, CP. 66450, San Nicolás de los Garza, N.L., México.
Teléfono: (0052-81) 8329-4020. Fax: (0052-81) 8332-0904.
Correo electrónico: Prof.Dr.Elopez@gmail.com

RESUMEN

Este trabajo presenta el rediseño y la construcción de una herramienta de color a partir del vector de inclinación de una unidad inercial (IMU) basada en cuaterniones para la creación de fisiogramas con un robot dotado de una fuente de luz led RGB. Mientras el robot mueve la luz, la trayectoria de ésta es capturada por una cámara fotográfica. La luz cambia de color durante el movimiento conforme al ángulo de inclinación de la pinza del robot. El robot es programado en base a figuras hechas en aplicaciones de dibujo por computadora. Como resultado se muestran algunos fisiogramas.

Palabras clave: fisiograma, cuaternión, unidad de medición inercial.

ABSTRACT

This paper presents the redesign and construction of a color-control tool based on the tilt vector of a quaternion-based Inertial Measurement Unit (IMU). The system is designed for the creation of physiograms using a robot equipped with an RGB led light source. As the robot moves the light, its trajectory is captured by a camera. The light changes color during the motion according to the inclination angle of the robot's end-effector. The robot is programmed based on figures generated on computer. As result some physiograms are presented.

Keywords: light painting, quaternion, inertial measurement unit.

INTRODUCCIÓN

La sociedad actual está altamente estimulada a través de los sentidos del sonido y la imagen por sobre el resto. Los avances de la ciencia y la tecnología se han encargado de ello, además de parecer capaces de realizar hasta la más insólita de las tareas¹ o satisfacer la más mínima de las necesidades [02,03,04]. Los elementos tecnológicos han sido también utilizados como una herramienta en la forma de expresión [05,06,07].

Según Wikipedia, se llama *aerosol*, *pintada* o *graffiti* a varias formas de inscripción o pintura, generalmente realizadas sobre mobiliario urbano. En el lenguaje común, el graffiti es el resultado de pintar textos abstractos en las paredes de manera libre, creativa e ilimitada con fines de expresión y divulgación, como parte de un movimiento urbano.

Un fisiograma, popularmente conocido como "*lightpainting*" (o pintura de luz), es el registro fotográfico de la trayectoria de una fuente luminosa en movimiento en un ambiente con poca luz. Se hace tomando una fotografía y dejando abierto el obturador de la cámara mientras se realizan trazos

con la luz en el aire. Es para efectos prácticos un graffiti virtual.

La técnica de *lightpainting* existe desde el siglo pasado, y actualmente se ha enriquecido conforme a la modernidad tecnológica en cámaras, lentes y dispositivos para generar luz. No es nueva la idea de utilizar un mecanismo[08], robot

"Luxo, a robotic light sculpture":

<http://everyware.kr/home/portfolio/luxo/>

"Robot creates beautiful light paintings"

<http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/diy/beautiful-light-paintings-from-thymio-ii>

o vehículo autónomo o controlado remotamente

"Light painting photos shot using an RC helicopter":

<http://petapixel.com/2012/05/10/light-painting-photos-shot-using-an-rc-helicopter/>

para hacer fisiogramas. En lo que a robótica se refiere, el trabajo de Clemens Weisshaar and Reed Kram

Outrace: robotic "octopus" in Trafalgar Square

<https://www.dezeen.com/2010/05/13/outrace-by-kramweisshaar-for-traffic-square/>

en Trafalgar Square merece especial mención.

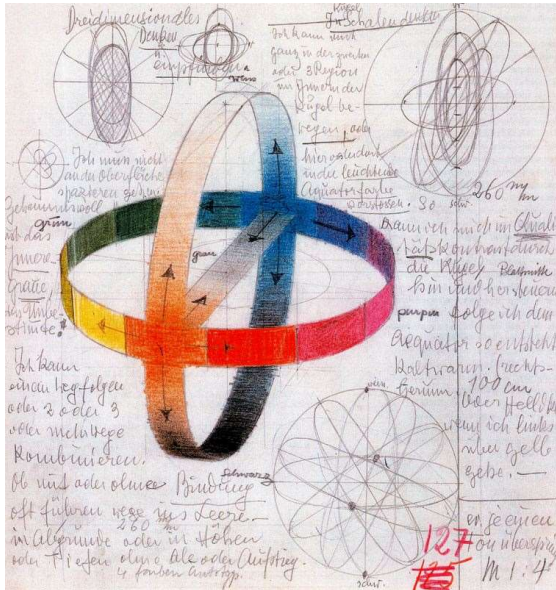


Figura 1.- "Farbkugel bandräumlich", 1919-20 de Johannes Itten, de la escuela Bauhaus, relacionando las características del color con el espacio 3D. Punto de partida conceptual en la elaboración de este trabajo.

Estas premisas y el espíritu reflexivo e innovador de los autores dieron origen a trabajar con estudiantes de ingeniería relacionados con el diseño y experiencia estéticos, persiguiendo ampliar las fronteras del acto creativo, en el proceso de diseño y construcción utilizando los recursos tecnológicos más modernos a su alcance.

Este trabajo no entra al debate sobre las cualidades artísticas de los objetos, métodos y procesos, pero como contribución ofrece un panorama de aplicación de herramientas de creación de última tecnología. Este trabajo presenta la evolución del sistema de trabajos anteriores sobre el tema [09]. Se detalla la implementación del proceso de cálculo del color basado en el vector final de inclinación de la unidad electrónica de control de luz.

OBJETIVOS Y METAS

El objetivo principal es implementar el vector orientación de la IMU utilizando las propiedades de los números cuaterniones para el manejo de color. Para lograrlo es necesario alcanzar las siguientes metas:

- Extraer del valor del cuaternión resultado de la IMU el vector de inclinación 3D.
- Relacionar el vector de inclinación con un ambiente de robot utilizando una simulación.

- Asignar los valores numéricos al valor de las componentes RGB de la fuente de luz (Tilt vector mapping).

METODOLOGÍA

Para la realización de los fisiogramas es necesario considerar algunas variables que influyen en la estética de éste [10]. En la mayoría de las aplicaciones se consigue un buen fisiograma cuando las condiciones son de poca o nula luz. Las consideraciones de estéticas son subjetivas y dependen del gusto o criterio del autor del fisiograma. Algunas consideraciones de estética son:

- Las condiciones de iluminación ambientales juegan un papel determinante para conseguir la figura del trazo con contraste y, si se desea, que en la fotografía aparezcan los objetos a su alrededor.
- La velocidad de movimiento de la fuente de luz influye en la definición del trazo.
- La intensidad de la fuente de luz debe ser acorde a la iluminación ambiental.
- El tamaño de la fuente de luz con respecto al tamaño de la figura a trazar.
- La estética global del efecto final es subjetivo al criterio del observador.

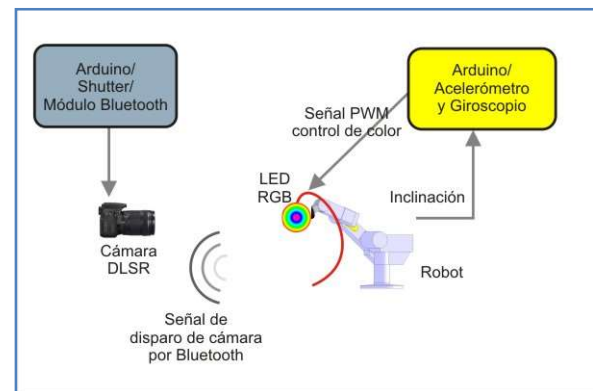


Figura 2.- Sistema para la elaboración de fisiogramas presentado en [09].

Por medio de ensayos y error se ajustaron los valores de velocidad de movimiento de la fuente de luz y el tiempo de exposición de la cámara, haciendo éstas acorde a las condiciones fijadas por el ambiente en donde está instalado el robot. El tamaño de la figura de trazo está determinado por el espacio de trabajo del robot. El tamaño y la intensidad de la fuente de luz están determinados por los valores de construcción del diodo emisor de luz.

La metodología utilizada fue en las etapas mostradas en la figura 3 y listadas a continuación:

- **Los números hipercomplejos como elementos de rotación.** El flujo de trabajo inicia con el álgebra de cuaternios, seleccionada por su robustez matemática para describir rotaciones en el espacio tridimensional sin incurrir en singularidades de representación.
- **Cálculo del vector de orientación por medio de un ambiente de simulación.** Estos cuaternios se calculan en una etapa de simulación cinemática, donde se modela un robot y se extraen los datos de orientación. Posteriormente, la información es transferida a un ambiente CAD paramétrico. Un algoritmo geométrico procesa los cuaternios para derivar vectores de orientación 3D unitarios. En este paso se obtienen las coordenadas vectoriales.
- **Integración del vector de orientación como control del color de la fuente de luz (Tilt vector mapping).** Una vez obtenido el vector de orientación, se ejecuta un mapeo lineal, el cual vincula los componentes cartesianos del vector (x,y,z) con los canales de intensidad (R,G,B) de un dispositivo led. De esta manera, la orientación de la fuente de luz queda codificada en un color específico del espectro visible. Ver [11]
- **Elaboración de fisiogramas.** Se fabricaron fisiogramas por tres métodos: manipulación humana, usando un mecanismo de tipo cicloide y dotando a un robot con la fuente de luz.

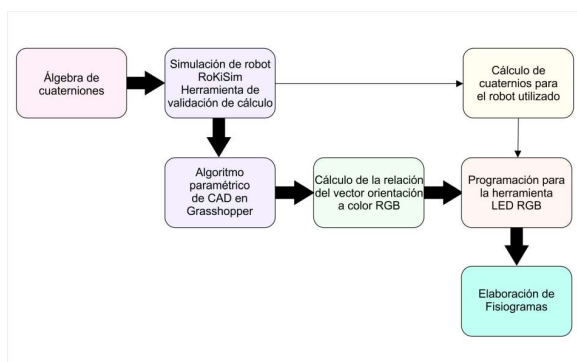


Figura 3.- Relación entre los procesos de tratamiento de información para la elaboración de este trabajo.

LOS NÚMEROS HIPERCOMPLEJOS COMO ELEMENTOS DE ROTACIÓN

La génesis de los cuaterniones se remonta al 16 de octubre de 1843, cuando el matemático irlandés Sir William Rowan Hamilton buscaba una forma de extender los números complejos simples a un espacio 3D. Los intentos con ternas de números no soportaban las propiedades algebraicas básicas (como por ejemplo la norma). Finalmente notó que eran necesarias cuatro dimensiones, dando lugar a los cuaterniones.

En la actualidad, el uso principal de los cuaterniones es la representación de rotaciones y orientaciones. A diferencia de los ángulos de Euler, los cuaterniones evitan el fenómeno conocido como bloqueo de cardán ("Gimbal Lock") [12], la pérdida de un grado de libertad que ocurre cuando dos ejes de rotación se alinean. Los cuaterniones describen las rotaciones de manera global y paramétrica sin ninguna singularidad. No hay "polos" ni configuraciones donde el cuaternión deje de funcionar o se vuelva indefinido.

Son el estándar en la industria de los videojuegos y la animación 3D. Debido a que requieren menos memoria y son computacionalmente más eficientes que las matrices de rotación 3D, se utilizan para:

- Interpolación SLERP: Permiten transiciones suaves entre dos orientaciones de un objeto o cámara.
- Cinemática de robots: Facilitan el cálculo de la posición y orientación de los actuadores en celdas robóticas.
- Navegación y aeroespacial: Los sistemas de control en satélites, drones y aeronaves los emplean para procesar los datos de los sensores inerciales en tiempo real, garantizando una navegación precisa sin las singularidades matemáticas de otros sistemas.

Para propósitos de este trabajo, el vector de orientación relativo al vector de la gravedad puede utilizarse para modular el color C_{RGB} :

$$C_{RGB} = f(\theta) \quad (1)$$

Esto permite que el usuario (o el robot) dibuje formas con una paleta de color que responda dinámicamente a la postura física del brazo, creando una visualización de datos múltiple en una sola fotografía.

Los cuaterniones son números hipercomplejos 4D [13] cuya geometría es una hiperesfera que siguen la forma:

$$Q = s + vI \quad (2)$$

En donde:

s es un valor escalar

vI es el vector imaginario 3D de rotación

$$[v_0i \ v_1j \ v_2k]^T$$

La ecuación de Euler tiene su equivalencia en término del hipercomplejo:

$$e^{\theta I} = \cos(\theta) + \sin(\theta) I \quad (3)$$

Las orientaciones pueden ser representadas en cuaternios unitarios:

$$Q = q_s + q_{vx}i + q_{vy}j + q_{vz}k \quad (4)$$

En donde:

- q_s es la parte escalar $\cos(\theta)$ de la rotación deseada
- q_{vx}, q_{vy}, q_{vz} es la parte vectorial del eje de rotación $\sin(\theta)$
- i, j, k son unidades imaginarias ($i^2=j^2=k^2=ijk=-1$)

El espacio de las rotaciones 3D se conoce matemáticamente como el grupo $SO(3)$. Visualmente, se puede imaginar como una esfera sólida de radio π . Sin embargo, este espacio tiene una propiedad peculiar: una rotación de π alrededor de un eje es exactamente la misma rotación que una de alrededor del eje opuesto. Esto significa que los puntos antipodales en la superficie de esa esfera están "pegados". Topológicamente, esto hace que no sea un espacio simplemente conexo (tiene caminos cerrados que no se pueden encoger a un punto).

Para solucionar esto y poder operar sin discontinuidades [14], se desdoblan este espacio en un objeto de una dimensión superior: la hiperesfera 4D, que es el espacio de los cuaterniones unitarios. El grupo de los cuaterniones unitarios realiza lo que se conoce como un doble recubrimiento sobre $SO(3)$. Esto significa que dos cuaterniones distintos (Q y $-Q$) representan la misma rotación física. Esta dimensión extra permite mapear de forma continua y suave todas las rotaciones posibles.

A todo cuaternio Q se le puede asociar su conjugado Q^* :

$$Q^* = [q_0 \ -q_1 \ -q_2 \ -q_3]^T \quad (5)$$

El producto de cuaterniones [15] es la operación básica para el cálculo de rotaciones secuenciales:

$$Q_3 = Q_1 Q_2 = (s_1, v_1) \bullet (s_2, v_2) \quad (6)$$

Esto es

$$Q_3 = (s_1 s_2 - v_1 v_2, v_1 \otimes v_2 + s_1 v_2 + s_2 v_1) \quad (7)$$

Sin embargo, la multiplicación de la ecuación (6 y/o 7) descoloca la componente escalar de Q_3 , para regresar este valor a su posición es necesario multiplicar por el conjugado Q_1^* :

$$Q_3 = Q_1 Q_2 Q_1^* \quad (8)$$

La doble multiplicación da lugar a una rotación de doble valor angular, por lo tanto, el elemento de rotación Q_1 deberá contener la mitad de la rotación:

$$Q_1 = \cos(\theta/2) + I \sin(\theta/2) \quad (9a)$$

$$Q_1 = \cos(\theta/2) + \sin(\theta/2) [v_0i \ v_1j \ v_2k]^T \quad (9b)$$

Replantando esta multiplicación como una función tenemos:

$$MQ(Q_1, Q_2) = Q_1 Q_2 Q_1^* \quad (10)$$

Para

Q_1 .- Operador de rotación con ángulo $\theta/2$

Q_2 .- Elemento a rotar

Como operación inversa, a partir de los valores de un cuaternión unitario es posible calcular los valores del ángulo de inclinación θ y las componentes vectoriales v_x, v_y, v_z del vector de rotación preservando el signo negativo si fuese el caso.

$$\theta = \cos^{-1}(q_0) \quad (11)$$

$$v_x = \sqrt{\frac{q_1^2}{1-q_0^2}} \quad v_y = \sqrt{\frac{q_2^2}{1-q_0^2}} \quad v_z = \sqrt{\frac{q_3^2}{1-q_0^2}} \quad (12)$$

CÁLCULO DEL VECTOR DE ORIENTACIÓN POR MEDIO DE UN AMBIENTE DE SIMULACIÓN

Se utilizó como herramienta para validar los cálculos de las inclinaciones en un robot la simulación de robots RoKiSim v1.7. Como complemento visual se programó en código procedural de Grasshopper las rotaciones de una geometría de flechas alusiva a los ejes locales.

RoKiSim es una herramienta de software educativo, gratuita y multiplataforma para la simulación 3D de robots de seis ejes, desarrollada en el Laboratorio de Control y Robótica de la École de technologie supérieure (Montreal, Canadá). Permite mostrar los diversos sistemas de referencia y visualizar todas las configuraciones posibles del robot (soluciones de la cinemática inversa) para una pose determinada del efector final. Las orientaciones pueden representarse mediante varias de las convenciones comunes de ángulos de Euler, así como en cuaterniones unitarios.

RoKiSim calcula las coordenadas finales del TCP para la posición seleccionada (vea figura 4). Así mismo los valores de los ángulos de Euler para su orientación. Estos cálculos no fueron usados para el objetivo de este trabajo, pero se revisó como comprobación de nuestra ecuación cinemática.

El valor del cuaternión resultante fue utilizado para compararlo con el resultado numérico del algoritmo Grasshopper, el cual se presenta en la siguiente sección.

Para un robot, la orientación local de un eslabón respecto al anterior se representa mediante un cuaternión de rotación [16]. La orientación total respecto a la base se obtiene multiplicando los cuaterniones locales en el orden correcto.

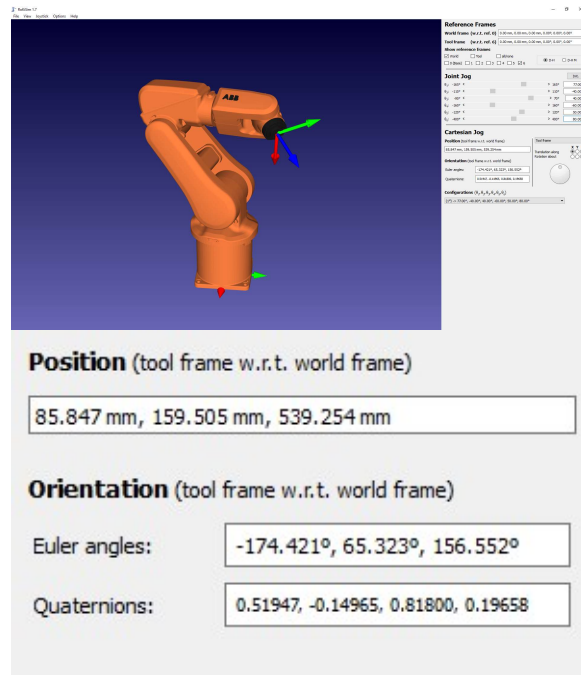


Figura 4.- Simulación RoKiSim de un robot ABB IRB 120 mostrando el cálculo del cuaternión de inclinación del sistema de ejes finales.

Las rotaciones locales deben seguir la geometría de rotación de cada articulación. Los vectores locales de giro son:

$$Q_{xyz} = \cos(\theta/2) + \sin(\theta/2) [v_0i \ v_1j \ v_2k]^T \quad (13)$$

En donde

$$\begin{aligned} v &= [1 \ 0 \ 0]^T \text{ si la articulación gira con respecto al eje X} \\ v &= [0 \ 1 \ 0]^T \text{ si la articulación gira con respecto al eje Y} \\ v &= [0 \ 0 \ 1]^T \text{ si la articulación gira con respecto al eje Z} \end{aligned}$$

La función $MQ(Q_1, Q_2)$ calcula la multiplicación de los cuaterniones argumento Q_1 y Q_2 .

$$MQ(Q_1, Q_2) = (s_1s_2 - v_1v_2, v_1 \otimes v_2 + s_1v_2 + s_2v_1) \quad (14)$$

La orientación total resultante es la multiplicación de las rotaciones locales [17]. Por razones de espacio se presentan por separado.

$$\begin{aligned} T_1 &= MQ(q_z(\theta_1), q_y(\theta_2)) \\ T_2 &= MQ(T_1, q_y(\theta_3 + 90^\circ)) \\ T_3 &= MQ(T_2, q_z(\theta_4)) \\ T_4 &= MQ(T_3, q_y(\theta_5)) \\ T_{\text{total}} &= MQ(T_4, q_z(\theta_6)) \end{aligned} \quad (15)$$

Los valores del cuaternión de orientación final de las cuatro posiciones seleccionadas para análisis se presentan en la tabla II.

Desarrollo del algoritmo paramétrico de la rotación utilizando el módulo Grasshopper de Rhinoceros

Grasshopper es un lenguaje de programación visual (VPL) y un entorno de desarrollo integrado que opera sobre el núcleo de modelado geométrico de la aplicación de CAD *Rhinoceros 3D*. Se basa principalmente en el paradigma de programación de flujo de datos (Dataflow Programming). A diferencia de la programación tradicional, en Grasshopper el programa se modela como un grafo acíclico dirigido (DAG).

Para este trabajo, se desarrolló un algoritmo (ver figura 5) que tomase el cuaternión de orientación de la simulación RoKisim y con ello mostrara visualmente un sistema de ejes locales. El resultado de esta rotación corresponde a la rotación final mostrada en el robot simulado con RoKiSim. Véase la figura 6.

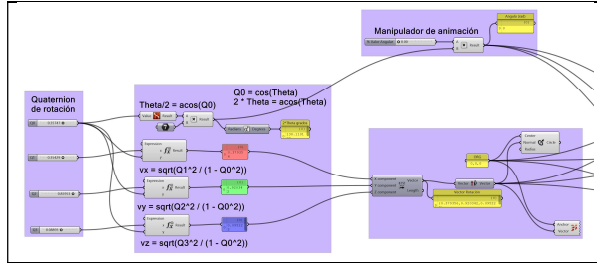


Figura 5.- Simulación procedural en Grasshopper de la rotación 3D a partir de un cuaternión.

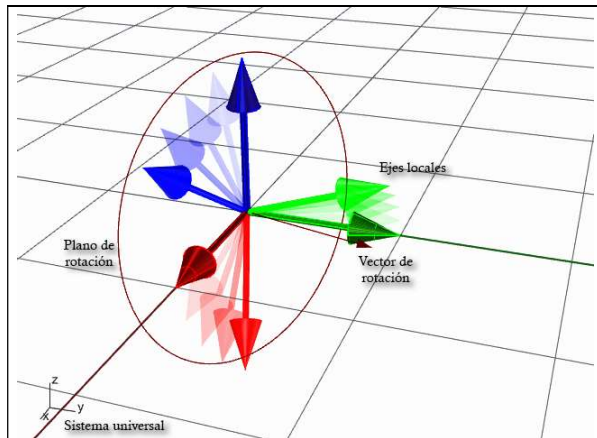


Figura 6.- Rotación 3D del sistema de ejes local utilizando la simulación procedural paramétrico en Grasshopper de la figura 5.

Las posiciones de prueba del robot se muestran en la tabla I.

Tabla I – Posiciones de articulación (en grados) para el cálculo del cuaternión de orientación de orientación.

Pos	θ_1	θ_2	θ_3	θ_4	θ_5	θ_6
1	77	-40	40	-60	50	80
2	10	25	45	40	75	60
3	70	-35	0	-40	70	180
4	70	40	0	-55	55	150

Los cuaterniones para cada posición se muestran en la tabla II. Estos valores fueron utilizados en el algoritmo procedural de Grasshopper.

Tabla II – Cuaternión de orientación resultante.

Pos	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
1	0.51947	-0.14965	0.81800	0.19658
2	0.50007	-0.56168	-0.65777	0.04232
3	0.02889	0.70838	0.44152	0.54993
4	0.35747	0.35429	0.85953	0.08893

La figura 7 muestra las posiciones usadas en RoKisim que pueden ser visualmente comparadas con el resultado del algoritmo Grasshopper en el recuadro.

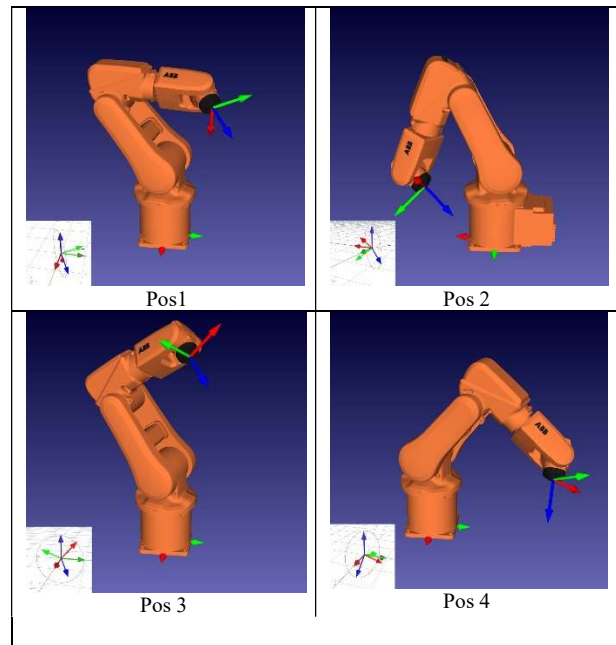


Figura 7.- Posiciones y orientaciones resultantes. En los recuadros se presentan los resultados calculados en Grasshopper; se pueden comparar con los vectores del robot simulado.

Implementación del algoritmo de la rotación utilizando el robot del laboratorio a disposición

En este apartado se presenta la implementación del cálculo del cuaternión de orientación del efector final al cual se le acopla la herramienta de luz para los fisiogramas. El análisis cinemático del robot completo no es propósito aquí, ha sido explicado a detalle en trabajos anteriores [09].

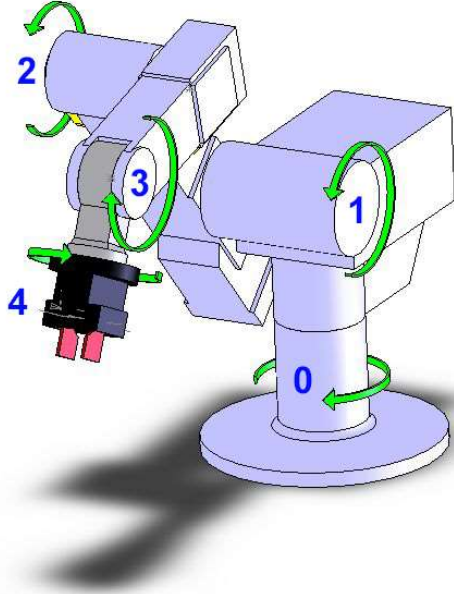


Figura 8.- Secuencia de articulaciones para el cálculo del cuaternión de orientación del robot didáctico Eshed de nuestras instalaciones.

El valor del cuaternión para el robot del laboratorio disponible para la experimentación se calculó con el método [17] antes mostrado, pero siguiendo la arquitectura de sus articulaciones:

$$\begin{aligned} T_0 &= MQ(q_y(\theta_0-90^\circ), q_x(90^\circ-\theta_1)) \\ T_1 &= MQ(T_0, q_x(90^\circ-\theta_2)) \\ T_2 &= MQ(T_1, q_x(90^\circ-\theta_3)) \\ T_{total} &= MQ(T_2, q_z(\theta_4)) \end{aligned} \quad (16)$$

INTEGRACIÓN DEL VECTOR DE ORIENTACIÓN COMO CONTROL DEL COLOR DE LA FUENTE DE LUZ (TILT VECTOR MAPPING).

El sensor de velocidad angular es llamado giroscopio y el sensor de aceleración lineal es llamado acelerómetro. La utilización de acelerómetros y giroscopios para la determinación de posiciones angulares y estabilidad de sistemas de navegación inercial es cada vez más frecuente. Estos dispositivos de bajo costo pueden ser fácilmente incorporados en una unidad de medición inercial. La unidad entrega el valor de la orientación en ángulos de Euler y en un cuaternión [18]. La principal dificultad es que las medidas de orientación obtenidas por el giroscopio acumulan error con el paso del tiempo, por lo que hay que implementar un algoritmo de corrección de error para reducirlo.

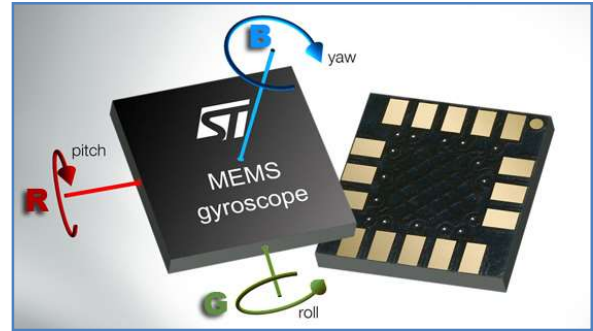


Figura 9.- Representación gráfica de los valores vectoriales a sensor con un giroscopio y su relación con los niveles RGB del LED usado en este trabajo.

El acelerómetro es usado para medir la inclinación con respecto a la gravedad. El eje horizontal corresponde a una medición de aceleración cuyo valor es igual a cero. La posición vertical corresponde al valor de 1g. La ventaja del acelerómetro es que siempre tiene a la gravedad como referencia para obtener la inclinación. Su desventaja es la sensibilidad a otras aceleraciones debido a la sacudida o movimiento. Es posible suprimir aceleraciones parásitas por medio de un filtrado realizado con programación [19]. Se puede medir la inclinación con un acelerómetro en el eje horizontal utilizando la función trigonométrica tangente. Por lo tanto, medimos la aceleración en el eje perpendicular y en el plano paralelo a la superficie de la Tierra. La figura 10 muestra el comportamiento del acelerómetro y del giroscopio por separado.

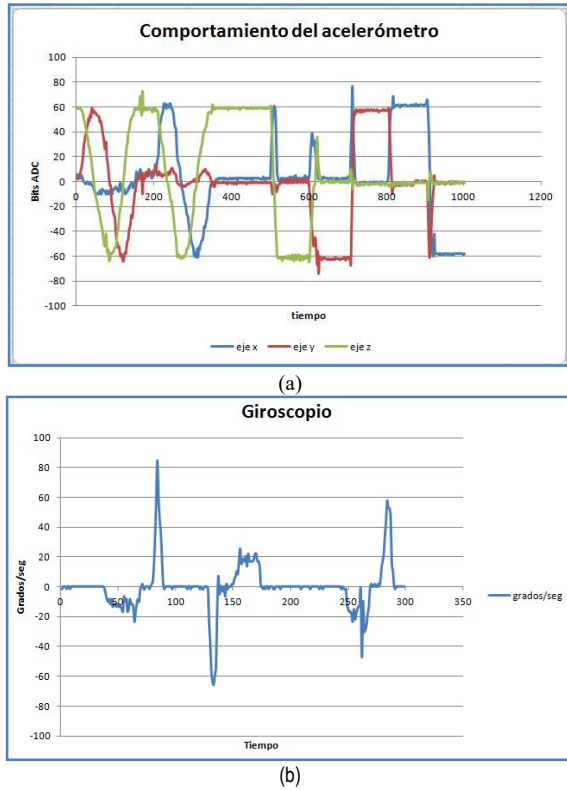


Figura 10.- Señal medida del (a) acelerómetro y (b) giroscopio.

Combinación de los sensores

El giroscopio es exacto en un periodo corto de tiempo pero para periodos largos es inutilizable, debido al error acumulado.

Ambos sensores se encuentran en el mismo eje y miden la misma magnitud. El valor de salida del giroscopio es restado del valor de rotación absoluto del sensor. Producto de esto es equivalente a integrar el error del giroscopio con ruido del valor de rotación absoluto del sensor. El filtro implementado elimina el ruido y la salida de este filtro es la estimación de la integral del error. La salida del giroscopio es restada por esta estimación. El resultado (vea la figura 12) es una señal sin error de integración y sin ruido.

Condiciones de filtrado

La condición para que la información del acelerómetro sea útil, es que el acelerómetro sólo sea sometido a la aceleración de la gravedad y no a las aceleraciones de movimiento que alteraría el vector resultante de aceleración el cual actúa sobre el sensor debido a que modifican el ángulo calculado con respecto a este mismo vector [20]. Vea figura 11.

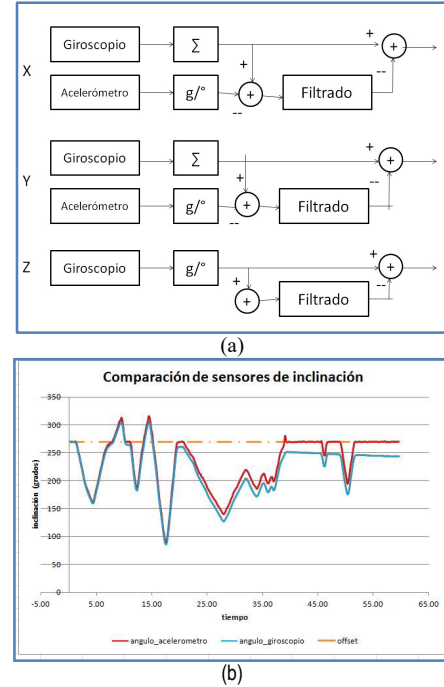


Figura 11.- Condiciones de filtrado del sistema de la unidad de medición inercial: (a) diagrama a bloques del flujo de información y (b) señal resultante en experimentos preliminares.

Rango de colores del sistema

Las componentes vectoriales de un sistema RGB son proporcionales a la representación cromática de cada color que el LED es capaz de proporcionar. Con los valores de las componentes vectoriales de inclinación unitarias se programan los valores escalados a RGB del LED de salida.

$$\begin{aligned} R &= 128v_x + 128 \\ G &= 128v_y + 128 \\ B &= 128v_z + 128 \end{aligned} \quad (17)$$

Para cubrir el rango de las componentes vectoriales $-1 < v < +1$ para el valor de intensidad de la componente del LED 0-255. La tabla III muestra los valores RGB para las posiciones analizadas.

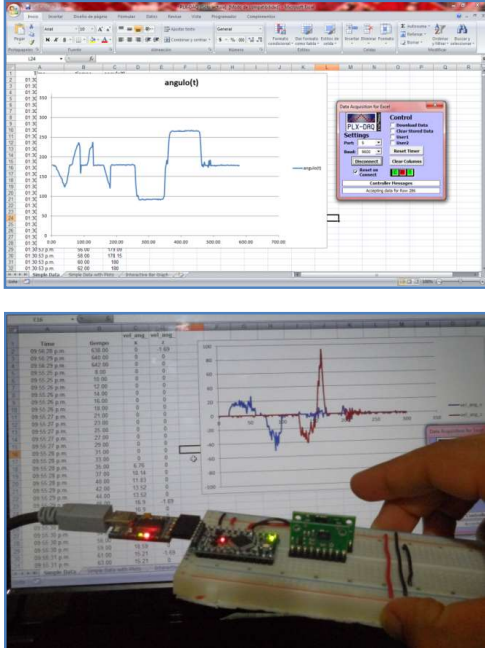


Figura 12.- Integración de la señal de salida de la unidad de medición inercial con Excel.

Tabla III – Relación del vector de inclinación con la intensidad de color del LED.

Pos	V_x	V_y	V_z	R	G	B
1	-0.175134	0.957298	0.230056	106	250	157
2	-0.648602	-0.759563	0.048869	45	31	134
3	0.708676	0.441704	0.550160	218	184	198
4	0.379356	0.920342	0.095222	176	245	140

Como se muestra en la figura 13, el sistema aquí descrito se puede emplear en distintas aplicaciones en las que se desee buscar una amplia gama de colores para la iluminación, con un control por medio de la variación de la posición angular del dispositivo [21].

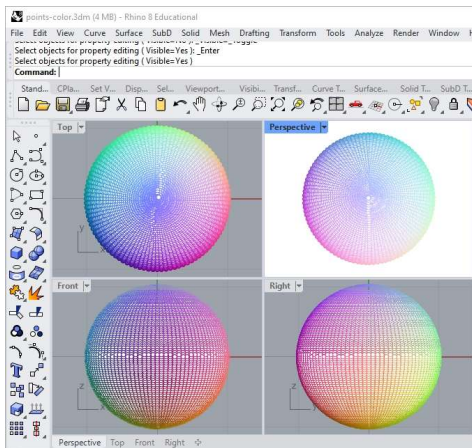


Figura 13.- Mapa de colores 3D calculado a partir de los valores escalados de la unidad IMU. La esfera es unitaria.

ELABORACIÓN DE FISIOGRAMAS

Para garantizar la repetibilidad se establece un entorno de oscuridad absoluta (o hasta donde sea posible), eliminando cualquier radiación parásita que pueda contaminar el registro. Se utilizaron dispositivos de fijación (trípodes) y disparador externo para anular la trepidación de la cámara, asegurando que el único vector de movimiento presente sea el de la fuente de luz objeto de estudio. Los métodos de la construcción de los fisiogramas de prueba fueron:

- **modo manual:** una persona con habilidad en dibujo toma la fuente de luz y hace trazos en el aire, mientras el obturador de la cámara está abierto. Vea figura 14.
- **mecanismo:** se fabricó una transmisión de engranes intercambiables tipo cicloide y se montó la herramienta en él. Vea figura 15.
- **robot:** se utilizó el robot didáctico a disposición en el laboratorio de nuestras instalaciones y se programó como se documenta en [09]. Vea figura 16.

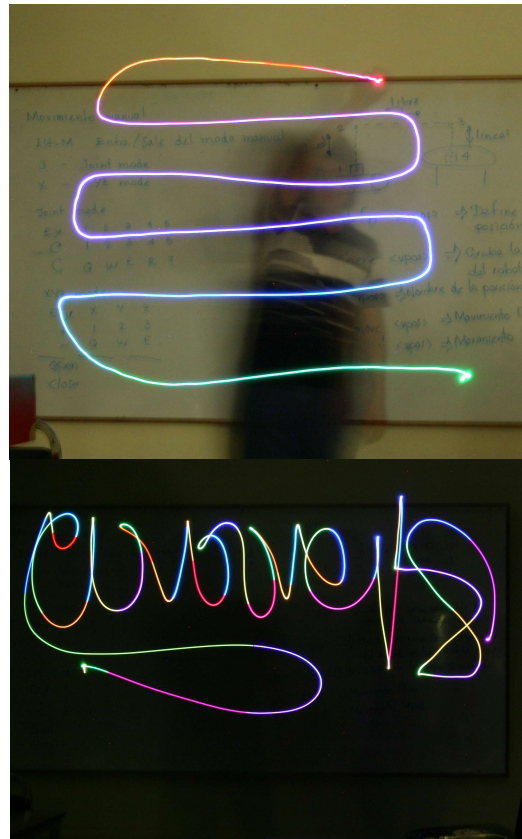
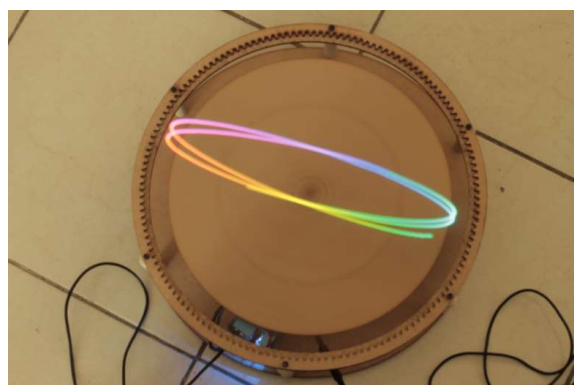
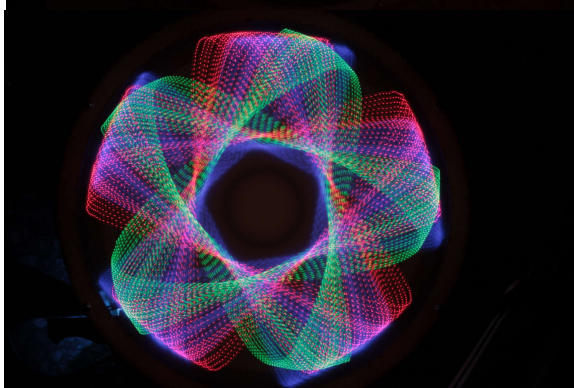
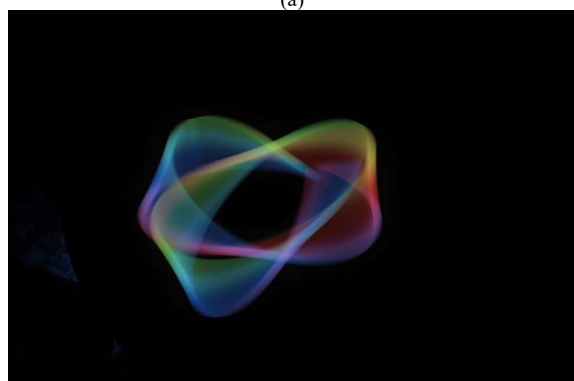


Figura 14.- Modo manual: la figura (a) es un fisiograma con iluminación tenue que permite ver a la persona haciendo el trazo controlando el color, mientras que (b) muestra otro fisiograma manual.



(a)



(b)

Figura 15.- Modo mecanismo: la figura (a) muestra el engranaje para la elaboración de cicloides; (b) muestra los fisiogramas resultado.

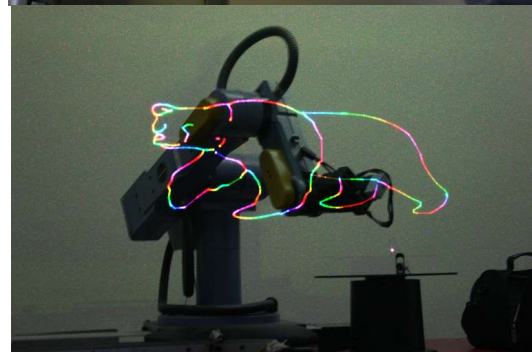


Figura 16.- Modo robot: fisiogramas hechos por el robot de nuestras instalaciones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se diseñó e implementó una metodología para la producción de fisiogramas en el espacio. Se obtuvieron de una simulación por computadora los valores numéricos de los cuaterniones de orientación de un robot. Se encontró la relación entre el vector de inclinación y el vector RGB. Se desarrolló un algoritmo para el cálculo de la transformación de ejes locales y a partir de ello los valores RGB que representaban dicha orientación. Se diseñó y construyó una fuente de luz de color variable basada en los cuaterniones de una unidad de medición inercial para que -utilizando su ángulo de inclinación con respecto a la gravedad terrestre- la fuente de luz led RGB cambie de color.

Se encontraron los valores de ajuste para una cámara fotográfica DLSR apropiados para la elaboración de fisiogramas en (a) modo manual, (b) con un dispositivo de engranes motorizado y (c) utilizando el robot a disposición.

Finalmente se obtuvieron fisiogramas con relativa buena estética.

Los valores de los resultados arrojados en este trabajo permiten hacer las siguientes consideraciones para mejoras a futuro:

- Utilizar diferentes filtros de densidad neutra para oscurecer el ambiente y/o aumentar el tamaño del código y la velocidad de movimiento.
- Hacer pruebas estéticas con diferentes tipos de lentes objetivo, como grandes angulares.
- Mejora en la automatización del proceso de transferencia de código para poder hacer dibujos más complejos. [22]
- Hacer una clasificación para diferentes tipos y clases de fisiogramas.
- Hacer un cuadro de contrastación para diferentes aplicaciones.

Se espera, sin embargo, que los alcances del trabajo aquí presentado puedan ser utilizados con supervisión de artistas gráficos para la creación de fisiogramas de geometría y colorido complejo, así como la posibilidad de montaje en exposiciones locales.

RECONOCIMIENTOS Y EQUIPO UTILIZADO

El presente trabajo fue realizado por miembros del cuerpo académico *Sistemas Integrados de Manufactura* UANL CA-166. Se utilizó el equipo de las instalaciones del Departamento de Mecatrónica de la FIME-UANL:

- Robot Eshed Robotec IX-Pro.
- Rhinoceros v8 con Grasshopper dotado del módulo RhinoVB.NET SDK.
- MathCAD R14 para cálculos
- RoKiSim v1.7
- Cámara DLSR Canon 7D.

Los autores dedican este trabajo a la memoria de nuestro amigo, el Prof. José Luis Castillo Ocañas.

REFERENCIAS

- [01] Yanru, Z., Guohui, T., Xin, G., Fengyu, Z. “*The design and application of human attitude detector based on inertial measurement unit*”. Chinese Control and Decision Conference (CCDC), 978-1-4244-8738-7/11 IEEE 2011. p2772-2777.
- [02] Chen, H., Xi, N. “*Automated tool trajectory planning of industrial robots for painting composite surfaces*”. Int J Adv Manuf Technol (2008) 35:p680–696.
- [03] Chen, H., Sheng, W. “*Transformative CAD based industrial robot program generation*”. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 2011 Elsevier Ltd. p942–948.
- [04] Li, X., Landsnes, O., Chen, H., Sudarshan, Fuhlbrigge, T., Rege, M. “*Automatic trajectory generation for robotic painting application*”. ISR / ROBOTIK 2010. ISBN 978-3-8007-3273-9, p. 854-859. VDE VERLAG GMBH Berlin-Offenbach.
- [05] Junyou, Y., Guilin, Q., Le, M., Dianchun, B., Xu, H. “*Behavior-based control of brush drawing robot*”. 2011 International Conference on Transportation, Mechanical, and Electrical Engineering. 978-1-4577-1701-7, p1148-1151.
- [06] Lam, J., Lam, K., Yam, Y. “*Robot drawing techniques for contoured surface using an automated sketching platform*”. Proceedings of the 3rd Annual IEEE Conference on Automation Science and Engineering Scottsdale, AZ, USA, Sept 22-25, 2007. p735-740.
- [07] Yao, F., Shao, G. “*Painting brush control techniques in chinese painting robot*”. IEEE International Workshop on Robots and Human Interactive Communication 2005 0-7803-9275-2

- p462-467.
- [08] Xu, Z., He, W., Yuan, K. “*A real-time position and posture measurement device for painting robot*”. ISBN 978-1-4244-8036-4. Electric Information and Control Engineering (ICEICE), 2011 International Conference. p1942-1946.
- [09] E. López, H. Martínez, R. Almaguer, A. García. “*Diseño de una interfaz para la producción de fisiogramas en el espacio R3 de un robot*”. Revista Ingenierías Año XVIII, No. 69, Octubre - Diciembre 2015 p. 6-17. ISSN 1405-0676.
- [10] Belluomo, P., Camerano, C., Fortuna, L., Frasca, M. “*From kinetic art to immaterial art through chaotic synchronization*”. International Journal of Bifurcation and Chaos, Vol. 20, No. 10 (2010) p.3379–3390. World Scientific Publishing Company.
- [11] Sagiroglu, S., Yilmaz, N., Wani, M. “*Web Robot Learning Powered By Bluetooth Communication System*”. Proceedings of the 5th International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA'06). IEEE ISBN 0-7695-2735-3. p149-156.
- [12] González Díaz, F. R., Martínez Badenes, V., Rivera Montalvo, T., y García-Salcedo, R. “*A quaternionic approach to teaching 3D rotations and the resolution of gimbal lock*”. arXiv 2025. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.04452>
- [13] Markley, F. L. “*Unit quaternion from rotation matrix*”. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 31(2), 440–442, 2008. <https://doi.org/10.2514/1.31730>
- [14] Altmann, S. L. “*Hamilton, Rodrigues, and the quaternion scandal*”. Mathematics Magazine, 1989, 62(5), 291–308. <https://doi.org/10.2307/2689481>
- [15] Zhang, F. “*Quaternions and matrices of quaternions*”. Linear Algebra and its Applications, 1997, 251, 21-57. [https://doi.org/10.1016/0024-3795\(95\)00543-9](https://doi.org/10.1016/0024-3795(95)00543-9)
- [16] Sazonov, A., Cherepanska, I., Melnychuk, P., & Zhuchenko, A. “*Quaternion accuracy model of industrial robots*”. RECENT Journal, 2024, 25(1), 39–46. <https://doi.org/10.15587/recent.2024.v25i1>
- [17] Dikmenli, S. “*Forward & inverse kinematics solution of 6-DOF robots those have offset & spherical wrists*”. Eurasian Journal of Science Engineering and Technology, 2022, 3, 14–28. <https://doi.org/10.55696/ejset.1082648>
- [18] Campa, R., Camarillo, K., & Arias, L. “*Kinematic modeling and control of robot manipulators via unit quaternions: Application to a spherical wrist*”. Proceedings of the 45th IEEE Conference on Decision and Control, 2006, 6474–6479. <https://doi.org/10.1109/CDC.2006.377155>
- [19] Skula, D., Vesely, M. “*Three axis rotation measurements with Kalman filter data-fusion*”. Annals of DAAAM & Proceedings; Jan 2009, ISBN 978-3-901509-70-4. Vienna, Austria. p1079-1080.
- [20] Shi, G., Zou, Y., Jin, Y., Cui, X., Li, W. “*Towards HMM based human motion recognition using MEMS inertial sensors*”. Proceedings of the 2008 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics. Bangkok, Thailand. p1762-1766.
- [21] Stone, M. “*Representing colors as three numbers*”. Published by the IEEE Computer Society, July/August 2005. IEEE 0272-1716/05. p78-85.
- [22] Bi, Z., Lang, S. “*Automated robotic programming for products with changes*”. International Journal of Production Research, Vol. 45, No. 9, 1 May 2007, p.2105–2118.